

LISTA 2: LIMITES E CONTINUIDADE

MAT2454 - Cálculo Diferencial e Integral II (2025-2)

Prof. João Henrique Andrade

Aluno:

Nº USP:

1. Calcule os seguintes limites, caso existam. Justifique quando não existirem:

- | | |
|--|--|
| (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2};$ | (i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^3}{x^2+y^2};$ |
| (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y \cos(x^2+y^2)}{x^2+y^2};$ | (j) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2} \sin\left(\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right);$ |
| (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2};$ | (k) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y+y^4+x^4}{x^3y-xy^3};$ |
| (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{2x^4+x^2y+y^2};$ | (l) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+\sin(x^2+y^2)}{y^4+\sin(x^2+y^2)};$ |
| (e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2+3xy+4y^2}{3x^2+5y^2};$ | (m) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y^4+x^5\sqrt[3]{y^4}}{x^6+y^8};$ |
| (f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^4+y^2};$ | (n) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3(1-\cos(x^2+y^2))}{(x^2+y^2)^3}.$ |
| (g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^3-y};$ | |
| (h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 \sin(x^2+y^2)}{x^4+y^2};$ | |

2. Decida se os limites abaixo existem, determinando seu valor em caso afirmativo:

- | | |
|---|---|
| (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2};$ | (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \ln(3x^2+y^2) \arctan\left(\frac{1}{y^2-x^2}\right);$ |
| (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2) \ln(x^2+y^2);$ | (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} x^2 \ln(3x^2+y^2) \arctan\left(\frac{1}{y^2-x^2}\right).$ |

3. Determine os pontos de continuidade da seguinte função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2-y^2)(x-1)^2}{(x^2+y^2)[(x-1)^2+(y-1)^2]}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \text{ e } (x, y) \neq (1, 1) \\ 1, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (1, 1) \end{cases}$$

4. Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x^4+y^2} \sin\left(e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}\right), & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ L, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Existe algum número real L para o qual f seja contínua em $(0, 0)$? Justifique.

5. Determine o valor de k que torna a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{(x-1)(x^2+y^2)}-1}{x^2+y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ k, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

contínua em $\mathbb{R}^2$.

6. Seja $f(x, y) = \frac{3(x-1)^2 + (y-1)^2}{x^2 - y^2}$.

- (a) Num mesmo sistema de coordenadas, esboce as curvas de nível de f nos níveis $c = 1$ e $c = 3$.
- (b) Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y)$? Justifique.